All-Russian 1987 Grade 10 P6

函数 $y=f(x)$ 定义在整个实数轴上，它的图像在围绕坐标原点旋转 90° 角后仍变为自己。求证：(a) $f(x)=x$ 恰有一解。(b) 举出这种函数的一个例子。

解

(a) 如果 $x_0\neq 0$ 是函数 f 的不动点，那么 $(x_0,-f(x_0))$ 也在图像上，即

$$x_0=f(x_0)=-f(x_0)=-x_0$$

矛盾！

设 $f(0)=a$，图像旋转 90° 之后是自己，则再旋转 90° 之后还是自己，故而 $(0,-a)$ 也在图像上，得到 $a=0$。所以 $f(x)=x$ 恰有一解，即是 $x=0$ 的时候。

(b) 易知 f 是奇函数，我们只需给出 $x\geqslant 0$ 时的构造。

设区间

$$A=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[4^k,2\cdot 4^k),\quad B=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[2\cdot 4^{k-1},4^k)$$

那么 A,B 是对正实数集的划分。设函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ -x/2, & x\in A\\ 2x, & x\in B\end{cases}$$

则函数 f 在非负实数上均有定义。

同时易知 $x\in A$ 时有 $-f(x)\in B$，而 $x\in B$ 时有 $f(x)\in A$。对于两条线段

$$\{(x,y)\mid x\in[4^k,2\cdot 4^k),-y\in[2\cdot 4^{k-1},4^k)\},\quad \{(x,y)\mid x\in[2\cdot 4^{k-1},4^k),y\in[4^k,2\cdot 4^k)\}$$

它们分别在直线 $y=-x/2$ 和直线 $y=2x$ 上，并且它们之间可以通过围绕坐标原点旋转 90° 角后相互转换，故而 f 是满足要求的一个例子。

RMM 2011 P1

求证：存在函数 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得 $f\circ g$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，而 $g\circ f$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

解

设集合

$$A=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[-2^{2k+1},-2^{2k})\cup(2^{2k},2^{2k+1}],\quad B=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[-2^{2k},-2^{2k-1})\cup(2^{2k-1},2^{2k}]$$

则容易验证 $A\cap B=\varnothing, A\cup B\cup\{0\}=\mathbb{R}, A=2B, B=2A, A=-A, B=-B$。

令函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in A\\ -x, & x\in B\\ 0, & x=0\end{cases}$$

$g(x)=2f(x)$，则

$$f(g(x))=f(2f(x))=-2x,\quad g(f(x))=2f(f(x))=2x$$

满足要求。